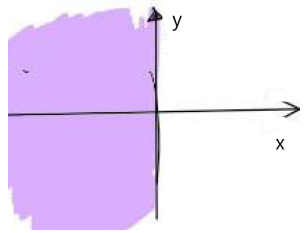
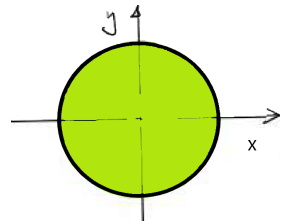
Clase 5: Estabilidad de sistemas - Linealización

CONDICIONES DE ESTABILIDAD PARA SISTEMAS SLI

S.L.I.	Sistemas continuos (analógicos)	Sistemas discretos (digitales)
Espacio de estados	$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$ $Re(\lambda_i) < 0 \quad \forall \lambda_i$	$\begin{cases} x_{i+1} = Ax_i + Bu_i \\ y_i = Cx_i + Du_i \end{cases}$ $Re(\lambda_i) < 1 \quad \forall \lambda_i$
Función de Transferencia	$H(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$ $Re(s_i) < 0, \quad \forall s_i$	$H(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ $\lvert z_i \rvert < 1, \quad \forall z_i$
Representación gráfica de los autovalores/polos		

Estabilidad de Sistemas - Linealización

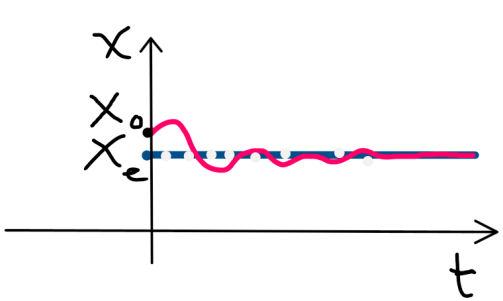
Dado un sistema

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t)) \\ y(t) = g(t, x(t)) \end{cases}$$

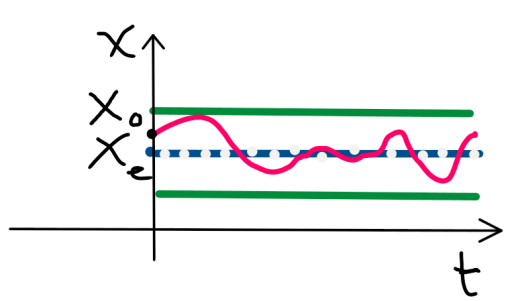
Analizaremos la estabilidad local alrededor de cada punto de equilibrio del sistema:

$$x_e : \qquad f(t, x_e) = 0$$

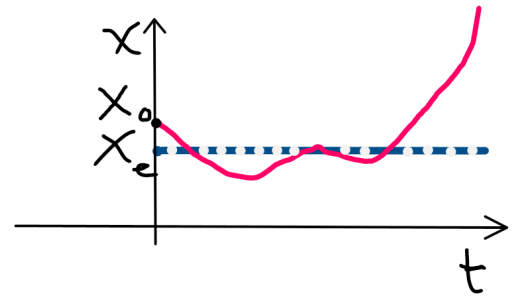
Esquemas de las trayectorias de variables de estado y diagramas de fase según el tipo de estabilidad



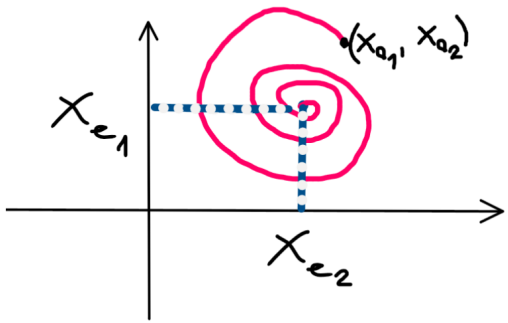
Asintóticamente estable

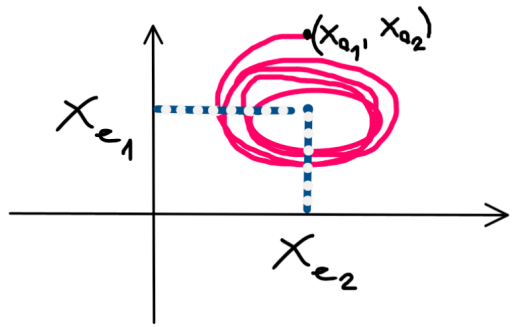


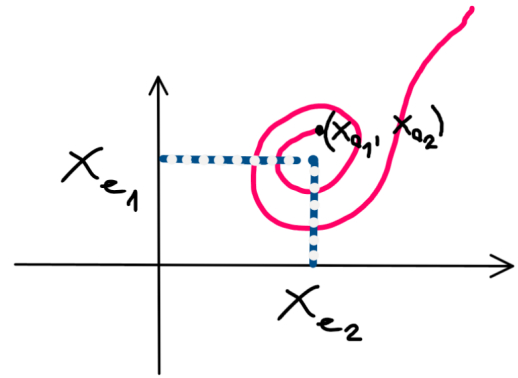
Estable



Inestable







Teorema (Método indirecto de Liapunov)

Dado el sistema homogéneo

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t)),$$

con $f \in C^1$ y sean $x_e \in dom(f)$ un punto de equilibrio del sistema, es decir, $f(t, x_e) = 0$, y A la matriz jacobiana,

$$A = Df(x_e) = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x_e), \qquad i = 1, .., n, j = 1, .., n.$$

Si $\lambda_1, ..., \lambda_n$ son los autovalores de A, entonces el sistema es

1. asintóticamente estable alrededor de x_e si $\text{Re}(\lambda_j) < 0, \quad \forall j = 1, ..., n$
2. inestable alrededor de x_e si $\text{Re}(\lambda_j) > 0$ para algún $j = 1, ..., n$

El sistema linealizado alrededor de x_e resulta:

$$\dot{x}(t) = Ax(t)$$

Linealización de Sistemas

Dado el sistema no-homogéneo

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = g(x(t), u(t)) \end{cases} \qquad t \geq t_0$$

$$f : D_1 \times U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n, \qquad f \in C^1,$$
$$g : D_2 \times U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^p, \qquad g \in C^1,$$

donde $(x_e, u_e) \in dom(f) = D_1 \times U$ es un punto de equilibrio del sistema, es decir, $f(x_e, u_e) = 0$, usando el desarrollo de Taylor alrededor de (x_e, u_e) se tiene

$$\begin{aligned} f(x,u) &= f(x_e,u_e) + \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x_e,u_e)(x-x_e) + \frac{\partial f_i}{\partial u_k}(x_e,u_e)(u-u_e) + R_f \\ f(x,u) &= 0 + A\ (x\text{-}x_e) + B(u-u_e) + R_f \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(x,u) &= g(x_e,u_e) + \frac{\partial g_l}{\partial x_j}(x_e,u_e)(x-x_e) + \frac{\partial g_l}{\partial u_k}(x_e,u_e)(u-u_e) + R_g \\ g(x,u) &= C\ (x\text{-}x_e) + D(u-u_e) + g(x_e,u_e) + R_g \end{aligned}$$

donde $i = 1, .., n, j = 1, .., n, k = 1, .., m, l = 1, .., p$

$$A = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x_e,u_e) \in R^{n\times n}, \quad B = \frac{\partial f_i}{\partial u_k}(x_e,u_e) \in R^{n\times m},$$
$$C = \frac{\partial g_l}{\partial x_j}(x_e,u_e) \in R^{p\times n}, \quad D = \frac{\partial g_l}{\partial u_k}(x_e,u_e) \in R^{p\times m}.$$

Linealización

De lo anterior, tenemos que si se cumplen:

- $f : D_1 \times U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$,
- $f \in C^1$,
- (x_e, u_e) tal que $f(x_e, u_e) = 0$,
- $g : D_2 \times U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^p$,
- $g \in C^1$,

el sistema no-homogéneo dado por

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = g(x(t), u(t)) \end{cases} \qquad t \geq t_0$$

se puede aproximar alrededor de (x_e, u_e) por el sistema lineal:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(x(t) - x_e) + B(u - u_e) \\ y(t) = C(x(t) - x_e) + D(u - u_e) + g(x_e, u_e) \end{cases}$$

o

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) - (Ax_e + Bu_e) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) + g(x_e, u_e) - (Cx_e + Du_e) \end{cases}$$

donde A, B, C y D son las matrices definidas previamente.

Ejemplo

Consideramos, $\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_1 x_2 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 - x_2^3 \\ \dot{x}_3 = -3x_3 + x_1 x_3 \end{cases}$

Gráfico temporal

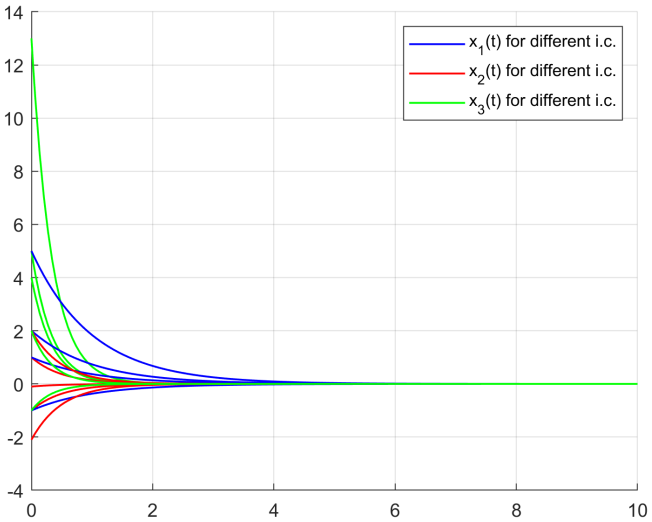
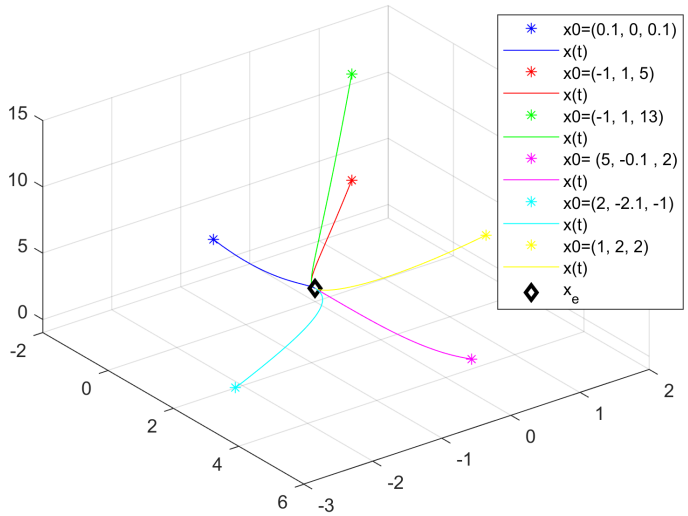


Diagrama de Fase



Linealizamos alrededor del punto de equilibrio $x_e = (0, 0, 0)$:

$A = Df(0,0,0) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ El sistema linealizado resulta $\dot{x} = Ax$. Entonces la solución es $x_1(t) = e^{-t}$, $x_2(t) = e^{-2t}$, $x_3(t) = e^{-3t}$.

Como $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2, \lambda_3 = -3$, el sistema es asintóticamente estable, comprobando lo que se observa en los gráficos del sistema nolineal.

Ejemplo:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \dfrac{1}{x(t)} + u(t) \\ y(t) = x(t) \end{cases}$$

Buscamos los puntos de equilibrio:

$f(x(t), u(t)) = \frac{1}{x(t)} + u(t) = 0 \iff x(t) = -\frac{1}{u(t)} \iff (x_e, u_e) = (-\frac{1}{u(t)}, u(t))$

Para $u = 1$, resulta $(x_e, u_e) = (-1, 1)$ punto de equilibrio y resultan

$$A = \frac{\partial f}{\partial x}(-1,1) = \frac{-1}{x^2}|_{x=-1} = -1 \qquad B = \frac{\partial f}{\partial u}(-1,1) = 1,$$
$$C = \frac{\partial g}{\partial x}(-1,1) = 1, \qquad D = \frac{\partial g}{\partial u}(-1,1) = 0, \quad g(-1,1) = -1$$

El sistema linealizado alrededor de $(-1, 1)$ resulta

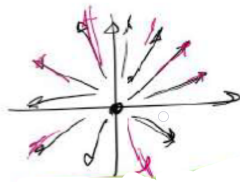
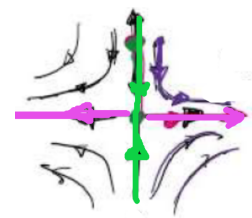
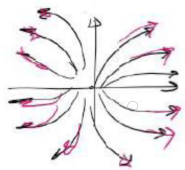
$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -(x(t)+1) + 1(u(t)-1) \\ y(t) = (x(t)+1) - 1 \end{cases}$$

o, equivalentemente,

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -x(t) + u(t) - 2 \\ y(t) = x(t) \end{cases}$$ (g(t)=x(t) ya era lineal!)

Clasificación de puntos de equilibrio

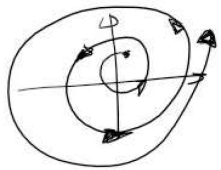
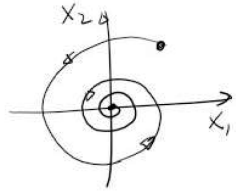
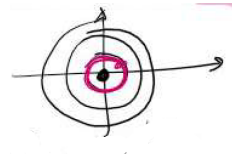
Sistemas de 2do orden Autovalores Reales:

$\lambda, \mu \in \mathbb{R}$	$\lambda > 0, \mu > 0$ Nodos Fuente Inestable	$\lambda < 0, \mu < 0$ Nodos Sumidero Asintóticamente Estable	$\lambda.\mu < 0$ Punto Silla
$\lambda = \mu$			
$\lambda \neq \mu$			

Representación gráfica en el diagrama de fase.
Cada línea representa la evolución para un estado inicial diferente.

Clasificación de puntos de equilibrio

Sistemas de 2do orden Autovalores Complejos Conjugados:

$\text{Re}(\lambda) = \text{Re}(\mu) > 0$	$\text{Re}(\lambda) = \text{Re}(\mu) < 0$	$\text{Re}(\lambda) = \text{Re}(\mu) = 0$
Foco Inestable	Foco Estable	Centro - Marginalmente estable
		

Ejemplo

Consideramos el sistema autónomo nolineal

$$\begin{cases} \dot{x_1} = x_2 \\ \dot{x_2} = -\operatorname{sen}(x_1) \end{cases}$$

$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x_1, x_2) = (x_2, -\operatorname{sen}(x_1)) \in C^\infty$, por lo tanto es de clase C^2 y podemos usar la aproximación lineal del sistema para analizar estabilidad.

La matriz jacobiana está dada por $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\cos(x_1) & 0 \end{pmatrix}$.

A depende del punto de equilibrio que se analice.

Las clase pasada calculamos los puntos críticos de este sistema:

$$f(x_1, x_2) = (0, 0) \Longleftrightarrow x_e = (k\pi, 0)\, k \in \mathbb{Z},$$

entonces, el sistema linealizado es de la forma $x = A(x - x_e)$:

$$\begin{cases} \dot{x_1} = x_2 \\ \dot{x_2} = -\cos(k\pi)\,(x1 - k\pi) \end{cases},$$

que depende del valor de k correspondiente al punto de equilibrio elegido.

Ejemplo (continuación): Sistemas linealizados

Analizaremos 2 casos: $k = 0, k = 1$.

1. $k = 0 : \quad x_e = (0, 0)$:

   Matriz del sistema (matriz Jacobiana evaluada en x_e):

   $$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

   Sistema linealizado (S.L.I.): $\begin{cases} \dot{x_1} = x_2 \\ \dot{x_2} = -x_1 \end{cases}$

2. $k = 1 : \quad x_e = (\pi, 0)$:

   Matriz del sistema (matriz Jacobiana evaluada en x_e):

   $$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

   Sistema linealizado (S.L.I.): $\begin{cases} \dot{x_1} = x_2 \\ \dot{x_2} = x_1 - \pi \end{cases}$

Buscamos las soluciones de cada sistema de manera analítica.

Ejemplo (continuación): Soluciones de los sistemas linealizados - $x_e = (0, 0)$

1. Punto de equilibrio: $\boxed{x_e = (0,0)}$: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Autovalores:

$$det(A - \lambda I) = 0 \iff det(\begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{pmatrix}) = \lambda^2 + 1 = 0 \iff \boxed{\lambda_1 = i}, \boxed{\lambda_2 = -i}.$$

$\mathrm{Re}(\lambda_i) = 0$ por lo tanto no es asintóticamente estable. Es marginalmente estable

Autovectores:

$$\boxed{\lambda_1 = i} : \begin{pmatrix} -i & 1 \\ -1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} -ix_1 + x_2 = 0 \\ -x_1 - ix_2 = 0 \end{cases}$$

$$\iff \{ \ x_2 = ix_1 \quad : v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\lambda_2 = -i} : \begin{pmatrix} i & 1 \\ -1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} ix_1 + x_2 = 0 \\ -x_1 + ix_2 = 0 \end{cases}$$

$$\iff \{ \ x_2 = -ix_1 \quad : v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

Ejemplo (continuación): Soluciones de los sistemas linealizados - $x_e = (0, 0)$

Las soluciones se pueden calcular como

$$x(t) = \Phi(t)x_0$$

siendo $\Phi(t)$ la matriz de transición de estados es $\Phi(t) = S\tilde{e^t}S^{-1} = \Psi(t)S^{-1}$ y $\Psi(t)$ la matriz fundamental,

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{it} & 0 \\ 0 & -e^{-it} \end{pmatrix} S^{-1} = \begin{pmatrix} e^{it} & e^{-it} \\ ie^{it} & -e^{-it} \end{pmatrix} S^{-1} = \Psi(t)S^{-1},$$

donde $e^{it} = \cos(t) + i\ \mathrm{sen}(t)$, $e^{-it} = \cos(t) - i\ \mathrm{sen}(t)$. Entonces

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) + i\ \mathrm{sen}(t) & \cos(t) - i\ \mathrm{sen}(t) \\ i(\cos(t) + i\ \mathrm{sen}(t)) & -i(\cos(t) + i\ \mathrm{sen}(t)) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -i/2 \\ 1/2 & i/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(t) & \mathrm{sen}(t) \\ -\mathrm{sen}(t) & \cos(t) \end{pmatrix}$$

$$\Longrightarrow x(t) = \Phi(t)x_0 = \begin{pmatrix} \cos(t)x_{0_1} + \mathrm{sen}(t)x_{0_2} \\ -\mathrm{sen}(t)x_{0_1} + \cos(t)x_{0_2} \end{pmatrix}$$

$$\Longrightarrow x(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ -\mathrm{sen}(t) \end{pmatrix} x_{0_1} + \begin{pmatrix} \mathrm{sen}(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix} x_{0_2}$$

o, equivalentemente,

$$\begin{cases} x_1 = \cos(t)x_{0_1} + \mathrm{sen}(t)x_{0_2} \\ x_2 = -\mathrm{sen}(t)x_{0_1} + \cos(t)x_{0_2} \end{cases}$$

Ejemplo (continuación): Gráficos de las soluciones - $x_e = (0, 0)$

Como vimos recién (y en clases anteriores), las soluciones se pueden escribir como

$$x(t) = \Psi(t) S^{-1} x_0$$

donde, para el ejemplo que estamos analizando,

$$S^{-1} x_0 = \begin{pmatrix} 1/2 & -i1/2 \\ 1/2 & i1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{01} \\ x_{02} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 x_{0_1} - i\, 1/2 x_{0_2} \\ 1/2 x_{0_1} + i\, 1/2 x_{0_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x_{0_1} - i\, x_{0_2})/2 \\ (x_{0_1} + i\, x_{0_2})/2 \end{pmatrix}.$$

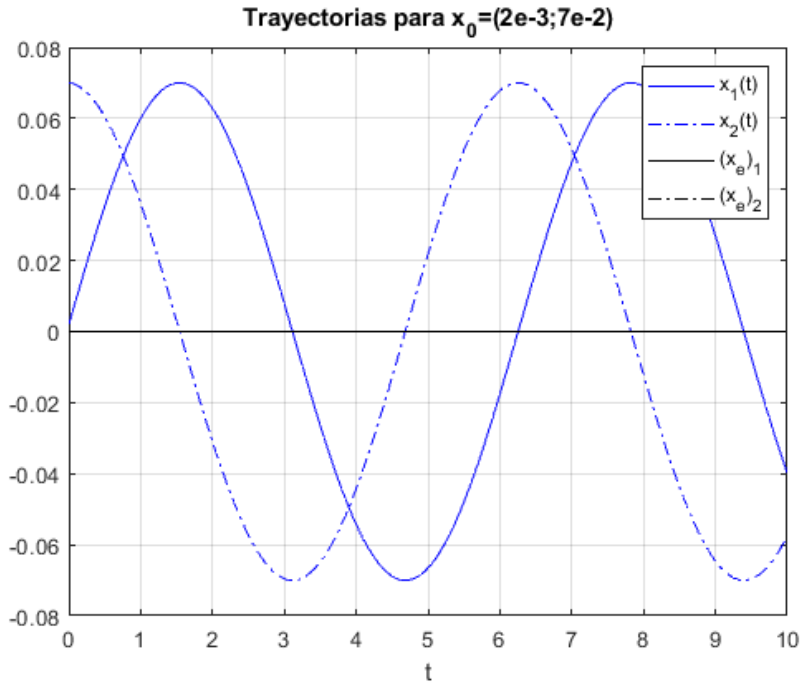
Por lo tanto, la solución es una combinación lineal de las columnas de la matriz fundamental $\Psi(t)$, que tienen la forma $\mathrm{e}^{\lambda_j t} \mathrm{v_j}$ para $j = 1, .., n$, o

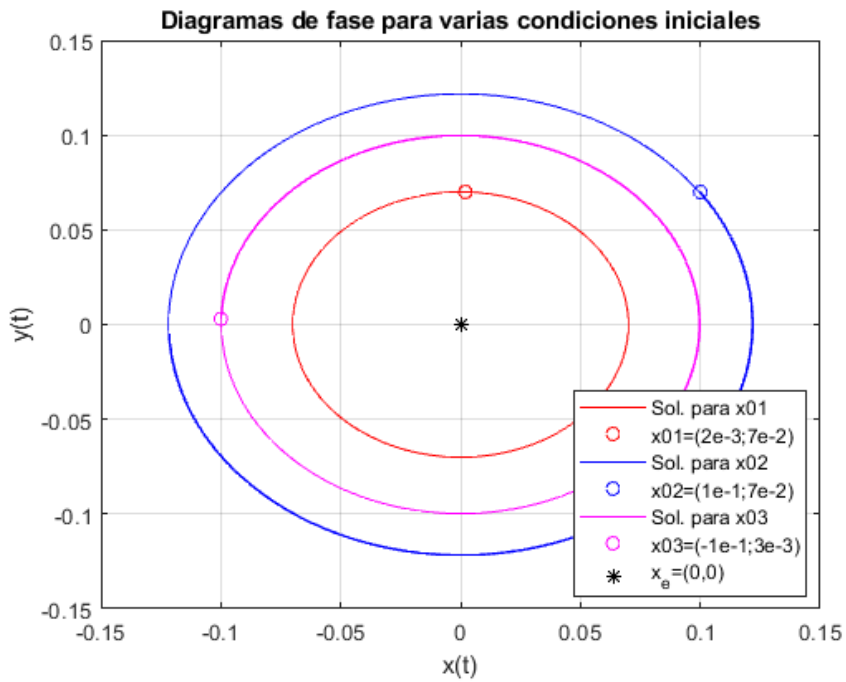
$$x(t) = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{\mathrm{it}} & \mathrm{e}^{-\mathrm{it}} \\ i\mathrm{e}^{\mathrm{it}} & -\mathrm{e}^{-\mathrm{it}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (x_{0_1} - i\, x_{0_2})/2 \\ (x_{0_1} + i\, x_{0_2})/2 \end{pmatrix}$$

$$x(t) = \frac{x_{0_1} - i\, x_{0_2}}{2} \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{\mathrm{it}} \\ i\mathrm{e}^{\mathrm{it}} \end{pmatrix} + \frac{x_{0_1} + i\, x_{0_2}}{2} \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-\mathrm{it}} \\ -i\mathrm{e}^{-\mathrm{it}} \end{pmatrix}$$

Las soluciones no tienden al $x_e = (0, 0)$ cuando $t \to \infty$, (no son asintóticamente estables) pero se mantienen acotadas, ya que $\mathrm{e}^{\mathrm{it}} = \cos(\mathrm{t}) + \mathrm{i}\ \mathrm{sen}(\mathrm{t})$, $\mathrm{e}^{-\mathrm{it}} = \cos(\mathrm{t}) - \mathrm{i}\ \mathrm{sen}(\mathrm{t})$. Por lo tanto son soluciones (marginalmente) estables.

Ejemplo (continuación): Gráficos de las soluciones - $x_e = (0, 0)$





En el gráfico de trayectorias (izq.) se observa que las componentes de la variable de estado (en color azul) oscilan alrededor del punto de equilibrio (constante, en color negro) de manera continua con el tiempo.

En cuanto al diagrama de fase (der.), se puede ver que los valores iniciales se encuentran cerca del punto de equilibrio y a medida que el sistema evoluciona en el tiempo no se alejan ni se acercan al punto de equilibrio, manteniéndo una distancia acotada para cada valor inicial.

Ejemplo (continuación): Soluciones de los sistemas linealizados - $x_e = (\pi, 0)$

2. Punto de equilibrio: $\boxed{x_e = (\pi, 0)}$: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Autovalores:

$$det(A - \lambda I) = 0 \iff det(\begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0 \iff \boxed{\lambda_1 = 1}, \boxed{\lambda_2 = -1}.$$

$\mathrm{Re}(\lambda_1) = 1 > 0$ por lo tanto no es estable, se trata de un punto silla ya que el otro autovalor sea negativo.

Autovectores:

$$\boxed{\lambda_1 = 1}: \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \{ \ x_1 = x_2 \ : \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\lambda_2 = -1}: \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \{ \ x_1 + x_2 = 0 \iff \{ \ x_2 = -x_1 \ : \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Ejemplo (continuación): Soluciones de los sistemas linealizados - $x_e = (\pi, 0)$

La matriz de transición de estados, $\Phi(t) = S\tilde{e^t}S^{-1} = \Psi(t)S^{-1}$ resulta

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^t & e^{-t} \\ e^t & -e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

Las soluciones se pueden calcular como

$$x(t) = \Phi(t)x_0$$

$$x(t) = \begin{pmatrix} e^t & e^{-t} \\ e^t & -e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{0_1} \\ x_{0_2} \end{pmatrix}$$

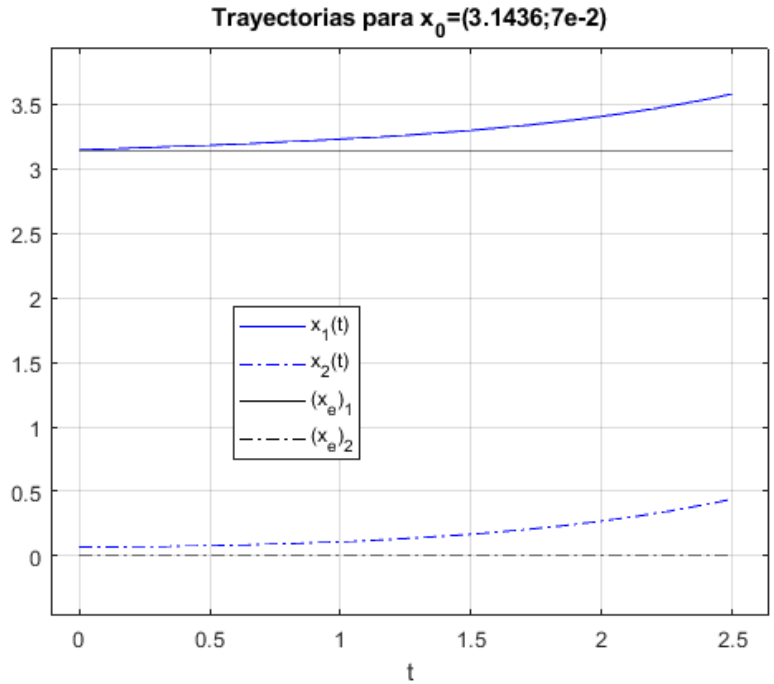
$$x(t) = \begin{pmatrix} e^t & e^{-t} \\ e^t & -e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2x_{0_1} + 1/2x_{0_2} \\ 1/2x_{0_1} - 1/2x_{0_2} \end{pmatrix}$$

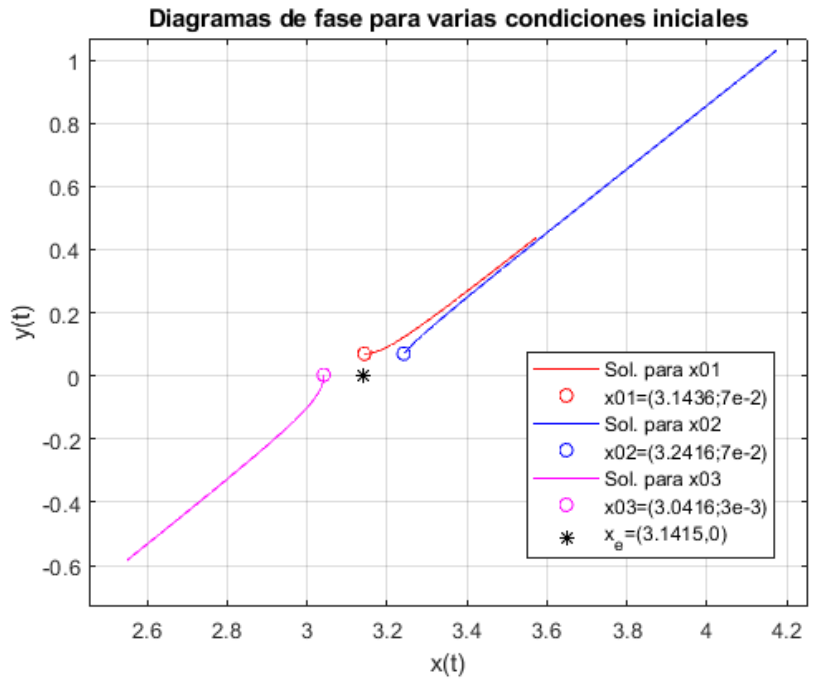
Finalmente, se puede escribir como combinación lineal de las columnas de $\Psi(t)$:

$$x(t) = \frac{x_{0_1} + x_{0_2}}{2} e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{x_{0_1} - x_{0_2}}{2} e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Las soluciones no tienden al $x_e = (\pi, 0)$ cuando $t \to \infty$, más aún, $e^t \to \infty$ cuando $t \to \infty$. Por lo tanto, el sistema no es estable alrededor de $x_e = (\pi, 0)$.

Ejemplo (continuación): Gráficos de las soluciones - $x_e = (\pi, 0)$





Se puede apreciar en el gráfico de trayectorias (izq.) que las componentes de la variable de estado (en color azul) se alejan de las componentes del punto de equilibrio (constantes, en color negro) a medida que pasa el tiempo.

Por otro lado, el diagrama de fase (der.) muestra que los valores iniciales se encuentran cerca del punto de equilibrio pero que a medida que el sistema evoluciona en el tiempo los estados se van alejando.

Descomposición de las soluciones de un SLI en componentes estables e inestables

Consideramos el sistema S.L.I.

$$\dot{x}(t) = Ax(t)$$

Si A es diagonalizable, sus autovectores forman una base de R^n : $\{v_1, v_2, ..., v_n\}$, por lo tanto, cualquier $x_0 \in \mathbb{R}^n$ se escribe de manera única como combinación lineal de los autovectores:

$$x_0 = a_1 v_1 + ... + a_n v_n \text{ o, equivalentemente } x_0 = S \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ n \end{pmatrix}$$

Entonces

$$x(t) = \Phi(t)x_0 = Se^{\Lambda t}S^{-1}x_0 \iff$$

$$x(t) = Se^{\Lambda t}S^{-1}S \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ n \end{pmatrix} = \Psi(t)S^{-1}S \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ n \end{pmatrix} = \Psi(t) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ n \end{pmatrix}$$

$$x(t) = a_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + ... + a_n e^{\lambda_n t} v_n = \sum_{j=1}^{n} a_j e^{\lambda_j t} v_j$$

Descomposición de las soluciones de un SLI en componentes estables e inestables (continuación)

Se puede ver entonces, que el comportamiento de los estados $x(t)$ depende de la descomposición del estado inicial en sus componentes estables e inestables:
Al descomponer x_0 en función de los autovectores (estables e inestables), como

$$x_0 = a_1 v_1 + ... + a_n v_n$$

la solución adopta la misma combinación (los mismos coeficientes $a_1, ..., a_n$) en función de los vectores $\mathrm{e}^{\lambda_j t} \mathrm{v_j}$ (columnas de la matriz fundamental $\Psi(t)$):

$$x(t) = a_1 \mathrm{e}^{\lambda_1 t} \mathrm{v}_1 + ... + a_n \mathrm{e}^{\lambda_n t} \mathrm{v_n} = \sum_{j=1}^{n} a_j \mathrm{e}^{\lambda_j t} \mathrm{v_j}$$

Ejemplo: Descomposición de las soluciones de un SLI en componentes estables e inestables

Consideraemos el sistema lineal invariante dado por

$$\begin{pmatrix} \dot{x_1}(t) \\ \dot{x_2}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \qquad t \geq t_0$$

La matriz de coeficientes del sistema es $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ matriz triangular, entonces sus autovalores son: $\boxed{\lambda_1 = 2}$, $\boxed{\lambda_2 = -1}$ y es diagonalizable.

Autovectores:

$$\boxed{\lambda_1 = 2 > 0 \text{ (inestable)}} : \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow x_1 = x_2 : v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\lambda_2 = -1 \text{ (estable)}} : \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow x_1 = 0 : v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

El sistema alrededor del $(0, 0)$ no es estable ya que uno de los autovalores de la matriz de coeficientes del sistema es negativo, es decir, no se cumple $\text{Re}(\lambda_i) < 0$, $i = 1, 2$. Por otro lado, como la matriz tiene un autovalor negativo, el sistema tiene un subespacio estable y otro inestable, se trata de un punto silla. Entonces, el comportamiento de la solución del sistema dependerá de la descomposición de la condición inicial en los subespacios estables e inestables.

Ejemplo: Descomposición de las soluciones de un SLI en componentes estables e inestables (continuación)

El espacio, $\mathbb{R}^2$ se puede entonces descomponer en un subespacio estable y otro inestable:

$$\mathbb{R}^2 = S_i + S_e, \qquad \begin{array}{l} S_i =< (1,1) > \text{ (subespacio inestable)} \\ S_e =< (0,1) > \text{ (subespacio estable)} \end{array}$$

entonces las soluciones se pueden escribir como

$$x(t) = a_1\, \mathrm{e}^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \mathrm{a}_2 \mathrm{e}^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

donde a_1 y a_2 son los coeficientes de la descomposición del valor inicial x_0.
Veamos algunos ejemplos.
Si $x_0 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $a_1 = 3$, $a_2 = -1$, entonces la solución está dada por

$$x(t) = 3\,\mathrm{e}^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \mathrm{e}^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\,\mathrm{e}^{2t} \\ 3\,\mathrm{e}^{2t} - \mathrm{e}^{-t} \end{pmatrix}$$

Componente inestable: $3\,\mathrm{e}^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, Componente estable: - $\mathrm{e}^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Ejemplo: Descomposición de las soluciones de un SLI en componentes estables e inestables (continuación)

Para $x_0 = \begin{pmatrix} -0.1 \\ 3 \end{pmatrix} = -0.1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 3.1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ entonces la solución está dada por

$$x(t) = -0.1\, \mathrm{e}^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 3.1 \mathrm{e}^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Componente inestable: $-0.1\, \mathrm{e}^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, Componente estable: $3.1\ \mathrm{e}^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

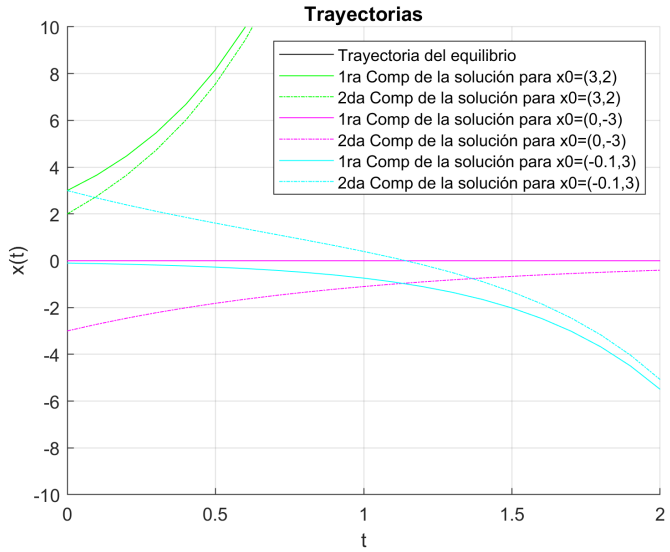
Si, en cambio, $x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $a_1 = 0$, $a_2 = -3$, entonces la solución está dada por

$$x(t) = -3\mathrm{e}^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

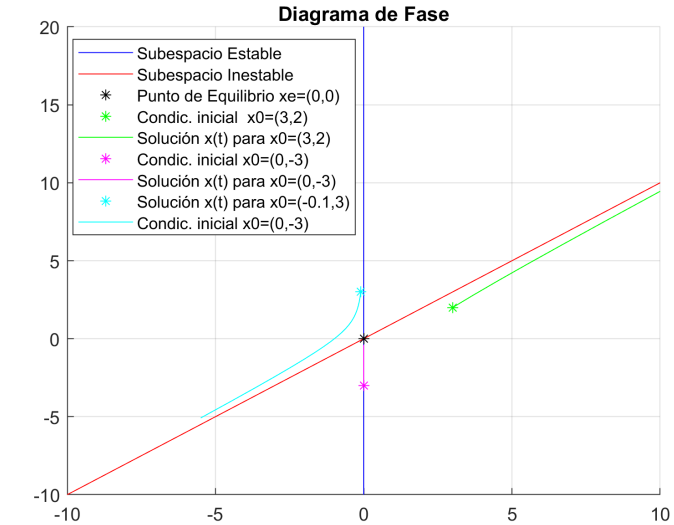
Componente inestable: $0\, \mathrm{e}^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, Componente estable: $-\ \mathrm{e}^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Es decir, la solución es estable ya que se anula la componente inestable.

Ejemplo: Descomposición de las soluciones de un SLI en componentes estables e inestables (continuación)



En este gráfico podemos observar que las trayectorias correspondientes a la solución para el estado inicial (3,2) y (-0.1,3) se alejan del equilibrio con el tiempo, mientras que las del estado inicial (0,-3) convergen al equilibrio.

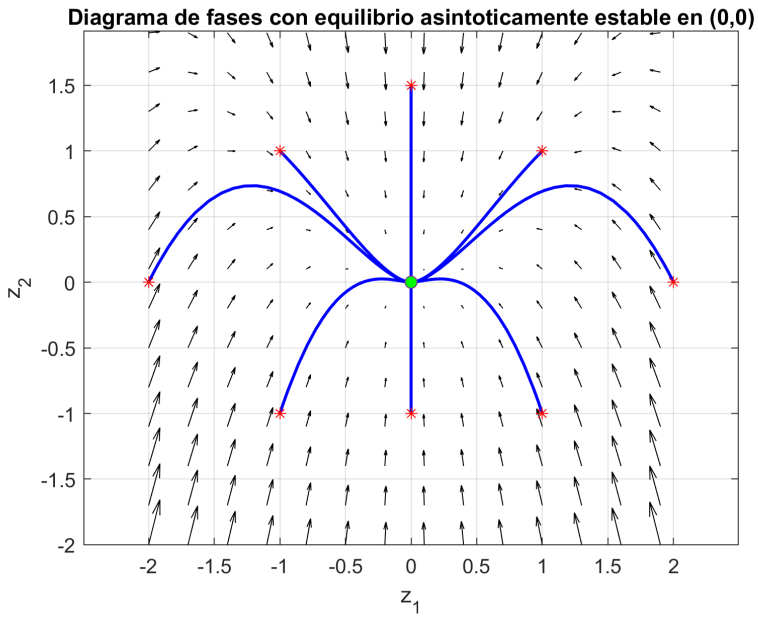


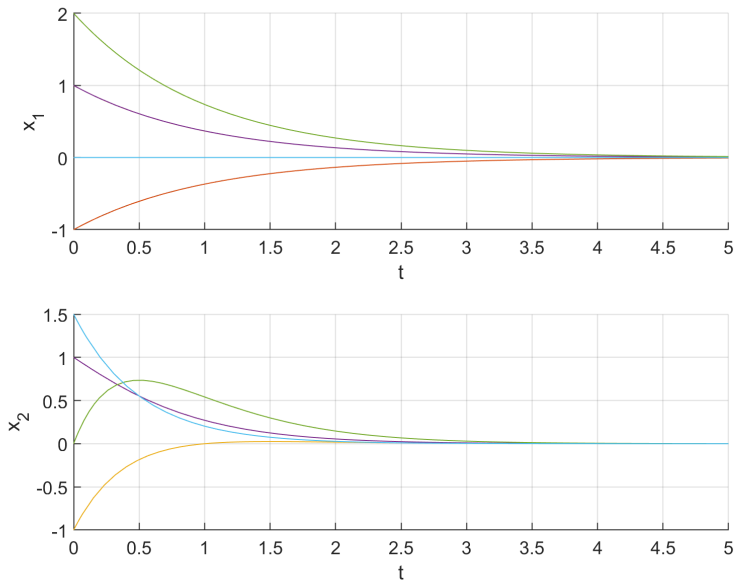
De manera análoga, en el diagrama de fase se puede observar que las soluciones con componentes inestables se alejan del equilibrio cuando la solución que solo tiene componente estable se acerca al equilibrio.

Como vimos, el sistema alrededor del punto de equilibrio $(0, 0)$ es inestable, pero al tener un subespacio estable, puede haber soluciones que convergen al equilibrio.

Ejemplo 1. Nodo estable: Sumidero

$$\begin{cases} \dot{x} = -x \\ \dot{y} = x^2 - 2y \end{cases}, \qquad \text{Punto de equilibrio: (0,0)}$$

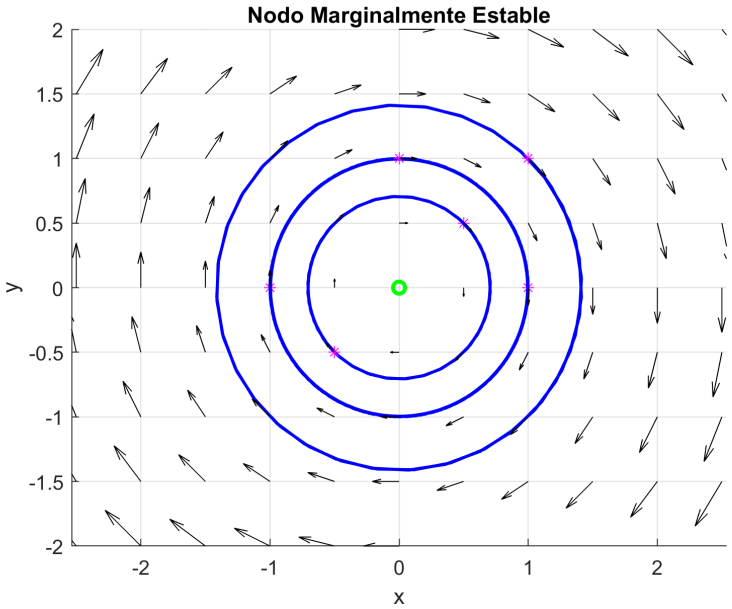


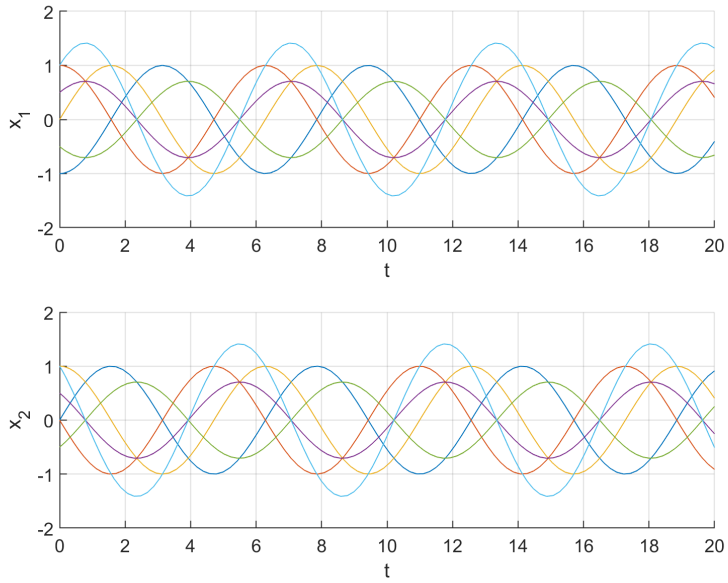


Verificar la estabilidad del sistema linealizado.

Ejemplo 2: Nodo marginalmente estable

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x \end{cases}, \qquad \text{Punto de equilibrio: (0,0)}$$



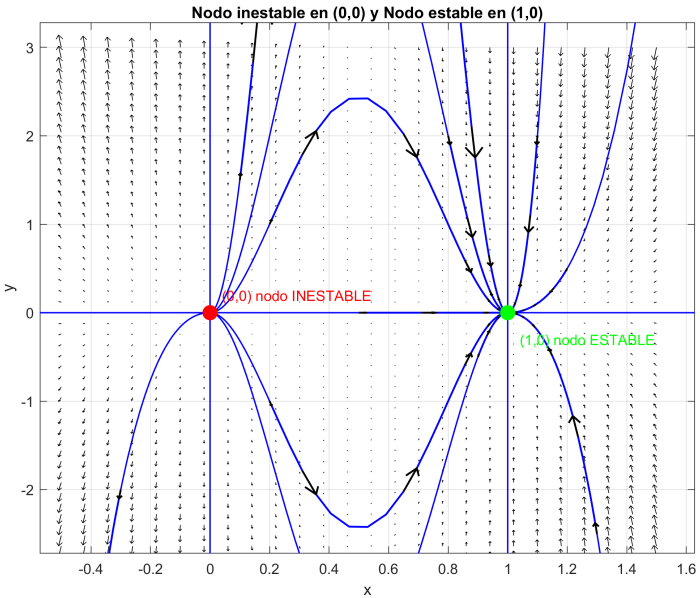


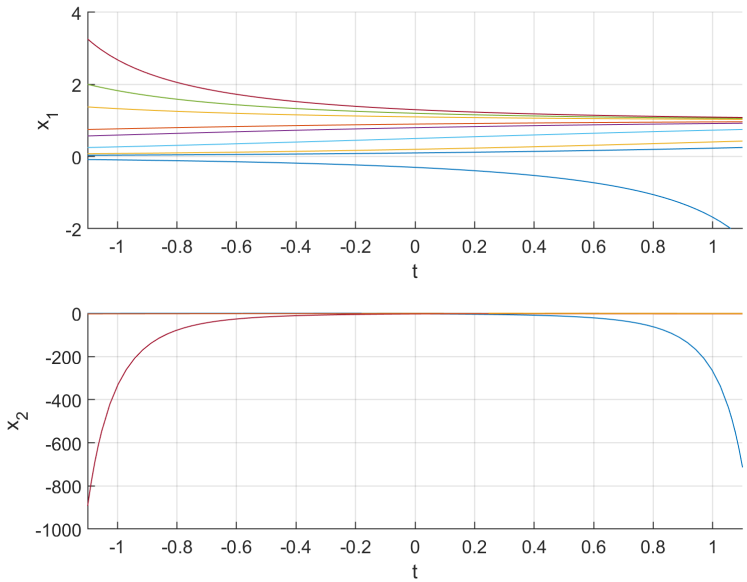
Verificar que el sistema linealizado tiene autovalores imaginarios puros. Por este motivo, la estabilidad es marginal, y las curvas del diagrama de fase son circulares. Las trayectorias oscilatorias.

Ejemplo 3. Un nodo estable: (Sumidero) y un nodo inestable (Fuente)

$$\begin{cases} \dot{x} = x - x^2 \\ \dot{y} = (2 - 4 * x) * y \end{cases}$$

Puntos de equilibrio: (0,0) (inestable) y (1,0) (estable)

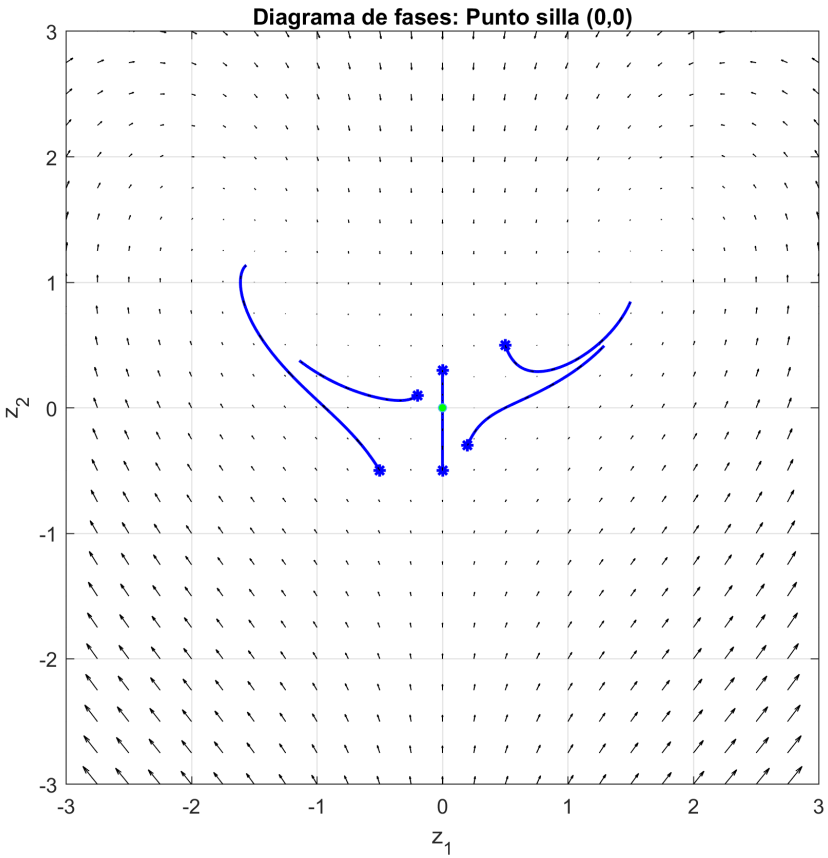




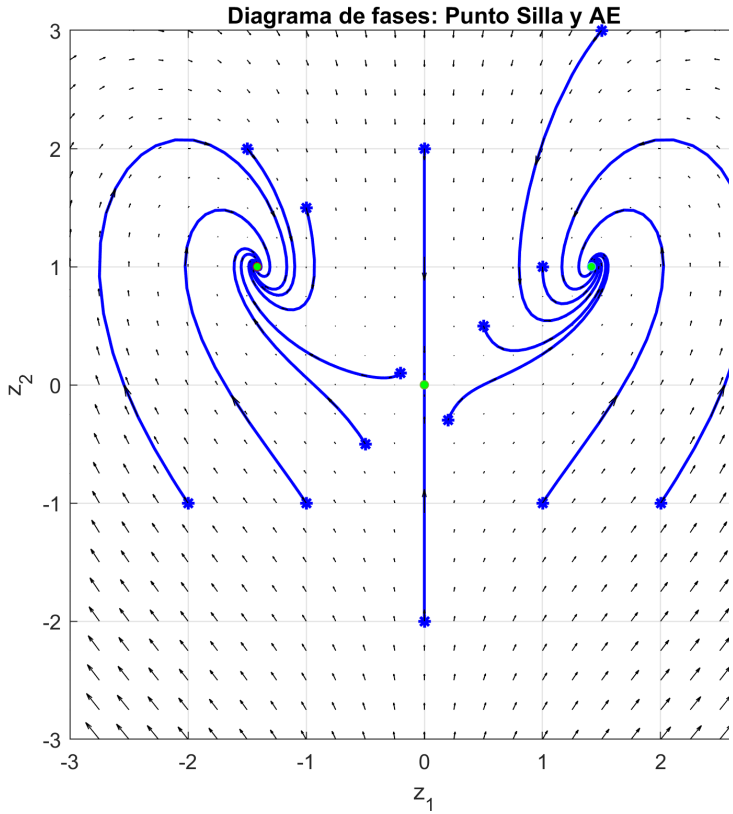
Ejemplo 4. Dos nodos estables: (Sumidero) y un nodo inestable (Silla)

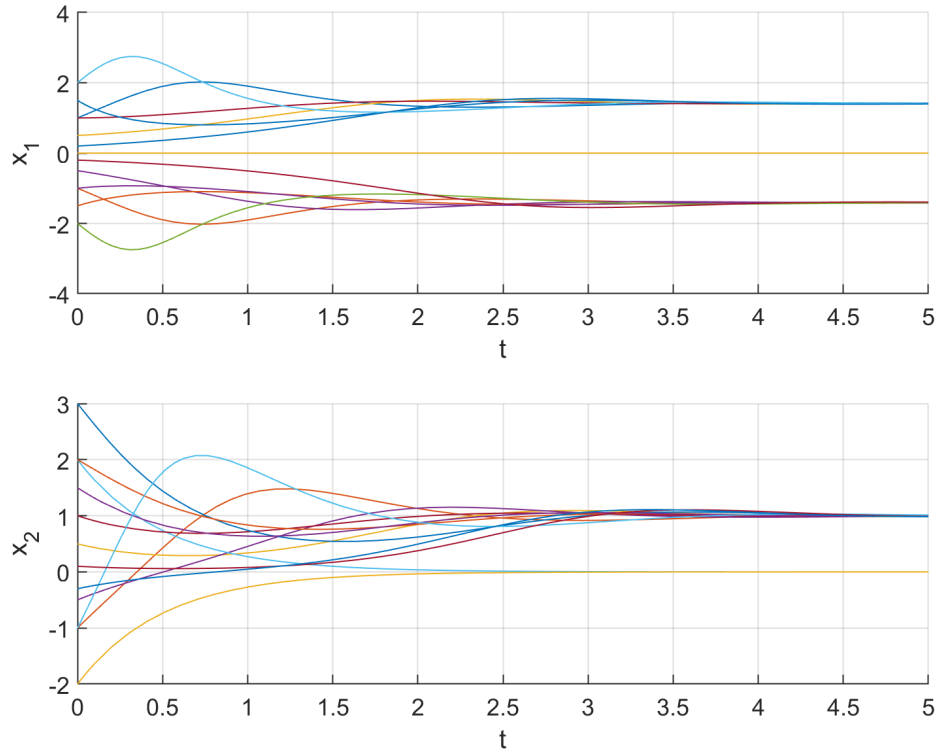
$$\begin{cases} \dot{x} = x - xy \\ \dot{y} = x^2 - 2y \end{cases},$$

Puntos de equilibrio: (0,0) (silla), $(-\sqrt{2}, 1)$ y $(\sqrt{2}, 1)$ (estables)



Punto silla:
el sistema linealizado tiene un autovalor positivo (inestable) y otro negativo (estable). Por este motivo, hay un subespacio de convergencia $< (0, 1) >$, correspondiente al autovalor estable $\lambda = -2$ y diverge en los otros casos.





Los puntos de equilibrio $(-\sqrt{2}, 1)$ y $(\sqrt{2}, 1)$ son sumideros, como se puede apreciar en los gráficos.

Ejemplo 5: Nodo inestables (Fuentes)

$$\begin{cases} \dot{x} = x + xy \\ \dot{y} = x^2 + 2y, \end{cases}$$

Puntos de equilibrios:
(0,0), $(-\sqrt{2}, -1), (\sqrt{2}, -1)$

